

文章编号:1009-6825(2017)04-0092-02

综合物探方法在某铜多金属矿勘探中的应用

郝海强

(华北有色工程勘察院有限公司,河北 石家庄 050024)

摘 要:结合区域地质、地球物理特征,在成矿远景区开展以激电中梯和可控源音频大地电磁测深法相组合的综合物探找矿实践,查明了异常体在地下空间的具体分布情况,并进行了钻孔验证,指出该找矿模型具有效果显著、经济高效的特点。

关键词:综合物探,铜多金属矿,找矿模型

中图分类号:P624

文献标识码:A

0 引言

在资源消耗越来越快的当今社会开展深部隐伏矿勘探工作是实现找矿重大突破的有效途径^[1,2],地球物理勘探水平关系到深部矿产资源勘探的水平^[3]。单一地球物理方法在厚覆盖层区域寻找矿产资源方面已达不到要求,多种地球物理方法相结合并结合地质信息来寻找深部盲矿体在国内外得到了广泛应用^[4-7]。本文在内蒙古自治区白乃庙地区铜多金属矿勘查中利用激电中梯和可控音频大地电磁相结合的方法成功圈定出地下隐伏铜多金属矿体,并得到了后期钻孔的验证。

1 矿区地质、地球物理特征

1.1 矿区地质特征

1) 地层。

工区地层有中元古界白音都西群(Pt2by)、上元古界青白口系白乃庙组(Qnb)、志留系中统徐尼乌苏组(S2xn)、二迭系下统三面井组(P1s)、侏罗系上统大青山组(J3d)和零星分布的第四系(Q4)。

2) 构造。

矿区构造为一大致走向东西,向南倾斜,倾角40°~70°的单斜构造。断裂构造以东西向和东北向为主,伴随断裂活动常形成一些强烈挤压的破碎带和片理化带,产状与岩层产状基本一致。东西向片理化带为成矿前的构造,它控制了青白口纪基性—中酸性火山喷发及花岗闪长岩等中酸性岩浆活动,是矿区的主要控岩控矿构造。褶皱构造不发育,多为一些层间小褶皱。

3) 岩浆岩。

区内岩浆活动较为强烈,主要有加里东晚期的石英闪长岩、花岗闪长岩;华力西晚期的白云母花岗岩等。

石英闪长岩主要分布于矿区的北东部,花岗闪长岩呈脉状沿东西向片理化带大致顺层倾入于白乃庙组地层中,主要出露在矿区中部和北部;北部主要为白云母花岗岩,包含的矿物有斜长石、石英、微斜长石等。

除此之外,矿区还有十分发育的华里西晚期侵入体的派生物酸性岩脉,如花岗岩、闪长岩、石英脉等。

4) 变质作用。

矿区变质作用为浅中级区域变质作用,变质岩主要为:片岩、斜长片岩、残玢变岩、二云长英片岩、斜长角闪岩等。矿区岩石在区域变质之后又历经了动力变质作用,岩石发生叶里化,生成一系列韧性剪切带。

1.2 地球物理特征

通过本次工作中对采集标本的物性测定,本区重要岩层的物

性如表1所示。

表1 岩石电性参数表

岩性	电阻率	常见值	极化率/%	常见值/%	电性特征
第四系	60~150	80			
绿片岩	300~800	500	5~10	7	中阻中极化
花岗闪长岩	800~1 200	1 000	8~11	10	高阻高极化
砂质板岩	400~800	600	6~10	8	中阻中极化

通过表1可知,不同岩石间在电阻率和极化率上都存在着差异,这是开展电法勘探的必要条件。由表1可知铜矿成矿母岩绿片岩呈现中阻中极化特征,可形成明显的中阻中极化异常,为本区的重要找矿标志之一;而其围岩花岗闪长岩等则呈现高阻高极化的特征。由此可见在本矿区开展电法勘探是可行的。

2 测线布置及方法的选择

2.1 测线布置

在矿区化探异常高值区,垂直化探异常走向布置1:2万的激电中梯面积测量,共布置测线13条,测线网度50 m×20 m,采用全站仪测量放点。在激电中梯扫面异常好的地段开展可控源音频大地电磁测深法工作,共布置了4条电测深剖面。

2.2 物探方法的选择

由区域地质和地球物理特征可知,利用激电中梯法^[8]和可控源音频大地电池来寻找该矿区的铜多金属矿体都是可行的。但激电中梯法由于受到供电电极距的限制,只能对中浅层隐伏矿体进行探测,而可控源音频大地电磁法对于深度隐伏矿体探测效果好,对于浅部探测有一定的盲区。由此可见,选择两种方法相结合的综合物探找矿模式对该矿区铜多金属矿的勘探发挥了两种方法的优势,相互弥补了对方的不足,对同类工作具有指导意义。

2.3 资料处理

本次物探工作资料处理采用二维圆滑模型反演软件(SCS2D)进行,处理流程主要为:原始数据的预处理、静态效应的校正、远区数据频点的选择、二维圆滑模型反演及成图。

3 物探资料分析与地质解释

3.1 激电中梯法成果分析与解释

图1为本矿区激电中梯法所得到的视极化率和视充电率异常平面等值线图,结合以往物探资料确定充电率5%为异常下限值,由此可得到DM1和DM2两个异常带。DM1异常以 $\eta_s=5\%$ 等值线圈定的平面范围,异常走向近东西向,形态较规则,呈条带状,通过视充电率和视电阻率等值线平面图对比可知,该异常呈现出中高阻高极化的特征。DM2异常形态与DM1异常形态相近,异常走向近东西向,形态较规则,呈条带状,通过视充电率和

收稿日期:2016-11-26

作者简介:郝海强(1988-),男,硕士,助理工程师

视电阻率等值线平面图对比可知,该异常呈现出中高阻高极化的特征。结合已知地质和物性资料,初步推断上述中高阻高极化组合异常为隐伏铜多金属矿体反应。在异常中心区布设了三条可控源音频大地电磁测深剖面进行进一步勘探,分别为680线、720线和800线和920线。

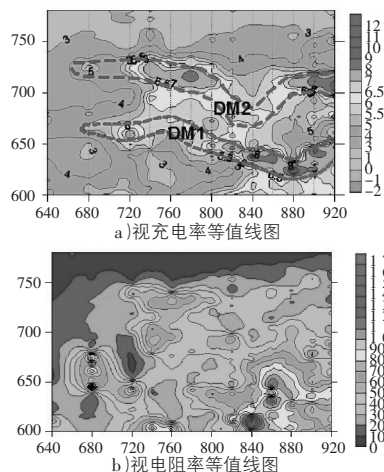


图1 激电中梯视极化率与视电阻率等值线图

3.2 可控源音频大地电磁法成果分析与解释

为进一步查明激电中梯法所圈定的隐伏铜多金属矿的地下展布情况,在通过 DM1 和 DM2 异常中心的 680 线、720 线、800 线、920 线布置了可控源音频大地电磁测深剖面,最终圈定出了矿体的具体分布范围。下面以 720 线为例加以说明。

720 线视电阻率断面等值线异常分布如图 2 所示,激电中梯视充电率、视电阻率剖面图如图 3 所示。由图 2 中中高阻异常分布特征可知,在 720 剖面 728 点号处存在一向东倾斜的中高阻异常体,而由图 3 可知,该处为中阻中极化的激电异常反应。结合图 2、图 3 及图 1 的分析结果,判定该异常由 DM2 异常所圈定的铜多金属矿体所引起。为验证推断结果,在 728 点处布置了一验证孔 ZK720,钻孔资料显示分别于地下 560 m 及 640 m 处见到矿体(见图 4)。

此外,在 680 剖面的 724 点见铜矿,800 剖面的 712 点见铜矿,920 勘探线见金矿。与图 1 中的中阻中极化异常吻合。

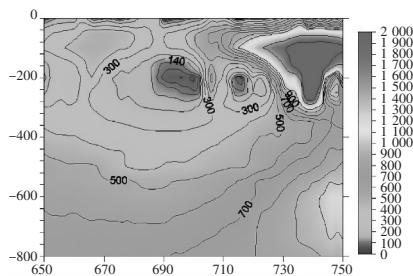


图2 720 剖面视电阻率断面等值线图

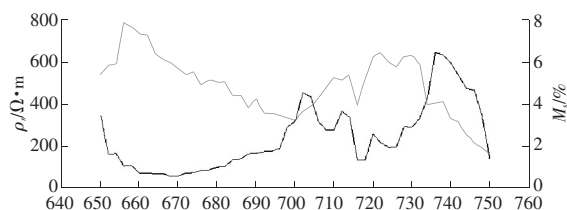


图3 720 线激电中梯视充电率、视电阻率剖面图

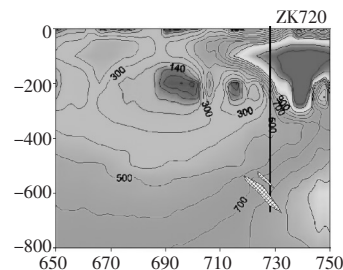


图4 720 线钻孔位置及推断矿体图

4 结语

通过在本矿区开展的以激电中梯法和可控源音频大地电磁法相结合的综合物探方法找矿模式的成果可知,在同类地区寻找大深度的隐伏矿体单一物探方法很难满足要求,需要利用不同物探方法的优点来互补不足,只有这样才能全面了解不同深度的地质信息,才能够更有效的达到对隐伏矿体的勘探。本矿区对铜多金属矿成果勘探的经验可以应用到同类地质找矿工作中,具有一定的指导意义。

参考文献:

- [1] 林品荣,郭鹏,石福升,等.大深度多功能电磁探测技术研究[J].地球学报,2010,31(2):149-154.
- [2] 王大勇,李桐林,高远,等.CSAMT 和 TEM 法在铜陵龙虎山地区隐伏矿勘探中的应用[J].吉林大学学报(地球科学版),2009,39(6):1134-1140.
- [3] 曹春国,黄文院.综合物探方法在深部找矿工作中的应用[J].山东国土资源,2010,26(4):16-19.
- [4] 贾长顺,曾庆栋,徐九华,等.综合物化探技术在黄土覆盖区隐伏矿体金矿体预测中的应用[J].黄金地质,2005(7):8-11.
- [5] 柳建新,胡厚继,刘春明,等.综合物探方法在深部接替资源勘探中的应用[J].地质与勘探,2006(4):71-74.
- [6] 王立群,刘国兴,韩江涛,等.大功率激电和 CSAMT 法在敦化团北地区查找钨锡矿的应用[J].吉林大学学报,2008(S1):4-7.
- [7] 孙兴国,刘建明,刘洪涛,等.综合物探方法在好力宝铜矿床的应用[J].地球物理学进展,2007,22(6):1910-1915.
- [8] 郭继颂,刘志远,李达,等.综合物探方法在承德某多金属矿勘探中的应用[J].工程地球物理学报,2012(3):356-361.

On application of comprehensive geophysical prospective method in survey of some copper polymetallic deposit

Hao Haiqiang

(North China Nonferrous Engineering Co., Ltd, Shijiazhuang 050024, China)

Abstract: Combining with the regional geology, geophysical characteristics, the paper carries out the comprehensive geophysical prospective method combining with the electromechanical middle gradient and controllable source audio magnetic telluric in the mining area, checks out that the distribution of the anomalous body in the underground space, undertakes the drilling to prove the result, and points out the mining model is effective with high efficiency.

Key words: 综合物探方法, 铜多金属矿, 找矿模型